

5. Случайная величина распределена равномерно на отрезке $[\theta, 2\theta]$.

- По выборке объема n найти оценки параметра θ методом моментов и методом максимального правдоподобия.
- Проверить оценки на несмещенность и состоятельность. Исправить эти оценки, если необходимо.
- Сравнить эффективность исправленных оценок.
- Построить точный доверительный интервал для параметра θ .

е) Построить асимптотический доверительный интервал для параметра θ .

ф) Сгенерируйте выборку объема $n = 100$ для некоторого значения параметра θ . Вычислите указанные выше доверительные интервалы для доверительной вероятности 0.95.

г) Численно постройте бутстраповский доверительный интервал.

h) Сравнить все интервалы.

в ірунв

$$\{\theta, 2\theta\}$$

$$\xi \sim R(\theta, 2\theta)$$

$$p(x, \theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{I}(\theta, 2\theta)$$

$$\alpha_k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k df(x, \theta) = \alpha_k(\theta)$$

$$\alpha_1 = \int_{\theta}^{2\theta} x \cdot \frac{1}{\theta} dx = \frac{x^2}{2} \frac{1}{\theta} \Big|_{\theta}^{2\theta} =$$

$$= \frac{4\theta^2}{2} \cdot \frac{1}{\theta} - \frac{\theta^2}{2} \cdot \frac{1}{\theta} = 2\theta - \frac{\theta}{2} = \frac{3}{2}\theta$$

$$\alpha_2 = \int_{\theta}^{2\theta} \frac{x^2}{\theta} dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{\theta}^{2\theta} =$$

$$\mathcal{D}f = \mu f^2 - \mu_f^2 = \frac{7\theta^2}{3} - \frac{9\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{12}$$

" f_2 "

ОММ: $L(\theta) = \tilde{L} \quad \frac{3}{2}\theta = \bar{x} \Rightarrow \tilde{\theta}_1 = \frac{2}{3}\bar{x}$

Несм.: $\mu \tilde{\theta}_1 = \theta$: $\mu \tilde{\theta}_1 = \mu\left(\frac{2}{3}\bar{x}\right) = \frac{2}{3}\mu f = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}\theta = \theta$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ - несм.

Соср.: $\mathcal{D} \tilde{\theta}_1 = \frac{4}{9n} \mathcal{D}f = \frac{4\theta^2}{108n} = \frac{\theta^2}{27n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \xRightarrow{\text{соср.}} \Rightarrow$

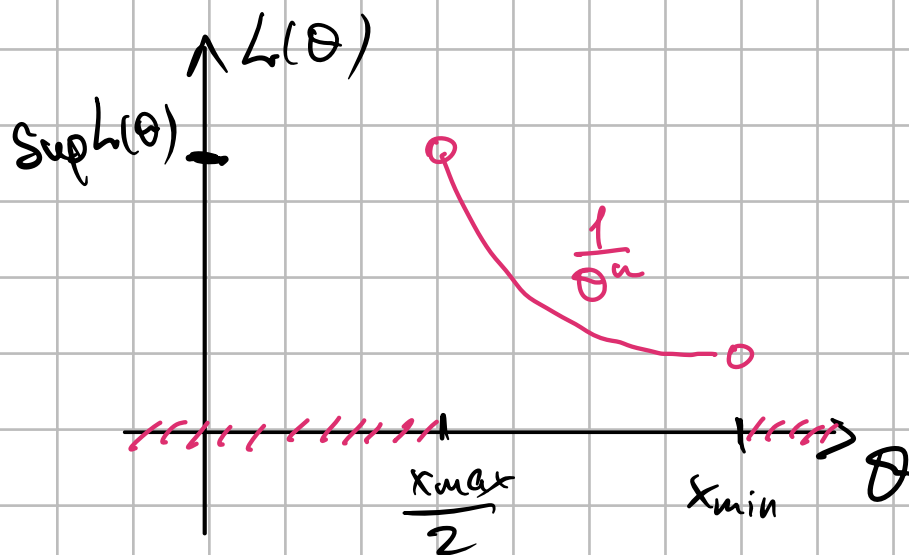
$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ - соср.

ОМП: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) \Rightarrow$

$\Rightarrow L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{I}(\theta < x_i < 2\theta) \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{matrix} x_{\max} < 2\theta \\ x_{\min} > \theta \end{matrix} \Rightarrow \theta \in \left(\frac{x_{\max}}{2}; x_{\min} \right)$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_2 = \frac{x_{\max}}{2}$

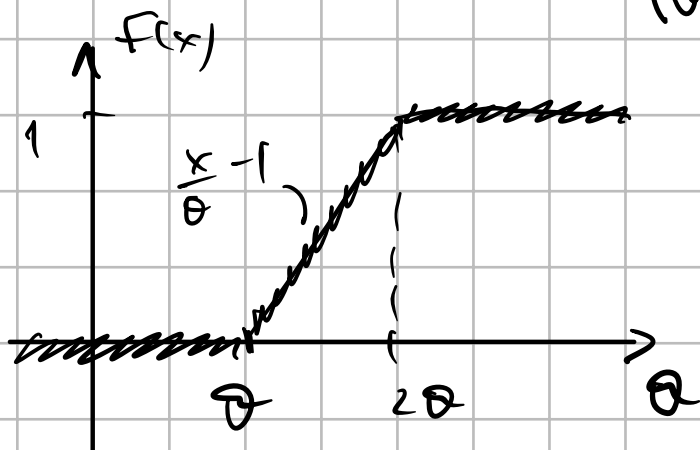


Here: $\mu \tilde{\Theta}_2 = 0$

$$\mu \tilde{\Theta}_2 = \mu \frac{x_{\max}}{2}$$

$$x_{\max} \sim (f(x))^n \quad \psi(x)$$

$$\psi(x) = \psi'(x) = n \cdot \left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} \mathbb{I}_{(0, 2\theta)}\}$$



$$\frac{\mu x_{\max}}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\theta} x n \left(\frac{x}{\theta} - 1\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} dx = \left\{ t = \frac{x}{\theta} - 1 \right\} =$$

$$= \frac{n\theta}{2} \int_0^1 (1+t) t^{n-1} dt = \frac{n\theta}{2} \int_0^1 (t^{n-1} + t^n) dt =$$

$$= \frac{n\theta}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n\theta}{2} \cdot \frac{(2n+1)}{n(n+1)} = \frac{\theta}{2} \frac{(2n+1)}{(n+1)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{\Theta}_2 - \text{cons.} \Rightarrow \tilde{\Theta}_2' = \frac{2(n+1)}{(2n+1)} \tilde{\Theta}_2 = \frac{n+1}{2n+1} x_{\max}$$

$$\Rightarrow \mu \tilde{\Theta}_2' = 0 \Rightarrow \tilde{\Theta}_2' - \text{recurs.}$$

Cons. $\tilde{\Theta}_2$:

$$\mu \left[\frac{x_{\max}}{2} \right]^2 = \frac{n\theta^2}{4} \int_0^1 (1+t)^2 t^{n-1} dt =$$

$$= \frac{n\theta^2}{4} \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) = \frac{\theta^2}{4} \frac{(n+1)(n+2) + 2n(n+2) + n(n+1)}{(n+1)(n+2)} =$$

$$= \frac{\theta^2 (4n^2 + 8n + 2)}{4(n+1)(n+2)}$$

$$2\tilde{\theta}_2 = \mu \tilde{\theta}_2^2 - \mu^2 \tilde{\theta}_2 = \frac{\theta^2 (4n^2 + 8n + 2)}{4(n+1)(n+2)} - \frac{\theta^2 (4n^2 + 4n + 1)}{4(n+1)^2} =$$

$$= \frac{\theta^2}{4} \left(\frac{(4n^2 + 8n + 2)(n+1) - (4n^2 + 4n + 1)(n+2)}{(n+1)^2 (n+2)} \right) = \frac{n\theta^2}{4(n+1)^2 (n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow \tilde{\theta}_2 - \text{const.}$$

$$\text{const. } \tilde{\theta}_2' : 2\hat{\theta}_2' = \frac{(2n+2)^2}{(2n+1)^2} 2\tilde{\theta}_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \hat{\theta}_2' - \text{const.}$$

График функции эффективности сегментов:

$$\tilde{\theta}_1 = \frac{2}{3} \bar{x} \quad \tilde{\theta}_2' = \frac{n+1}{2n+1} x_{\max}$$

$$2\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{27n} \quad 2\hat{\theta}_2' = \frac{n\theta^2}{(2n+1)^2 (n+2)}$$

$$\frac{1}{27n} \quad ? \quad \frac{n}{(2n+1)^2 (n+2)}$$

$$27n^2 \quad ? \quad (4n^2 + 4n + 1)(n+2)$$

$$4n^3 - 15n^2 + 3n + 2 \quad ? \quad 0$$

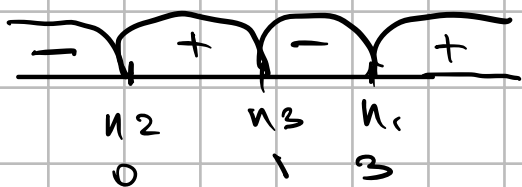
$$(n-1)(4n^2 - 11n - 2)$$

$$4n^2 - 11n - 2 = 0$$

$$n_{1,2} = \frac{11}{8} \pm \frac{3}{8}\sqrt{17}$$

$$n_1 \approx 3 \quad n_2 \approx 0$$

округл. до целого
знач.



$$\text{hence } n=3 : 2\hat{\theta}_1 \geq 2\hat{\theta}_2'$$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_2^1$ эффективнее $\tilde{\theta}_1$

Точный доверительный интервал для θ

$$f(\vec{x}_n, h) = \frac{x_{\max}}{\theta} - 1$$

$$\begin{aligned} P(f < t) &= P(x_{\max} < \theta t + \theta) = (f(\theta t + \theta))^n = \\ &= \left\{ F(x, \theta) = \left(\frac{x}{\theta} - 1\right) I(\theta, 2\theta) \right\} = (t + 1 - 1)^n I(\theta, 2\theta) = \\ &= t^n I(\theta, 2\theta) \end{aligned}$$

$$t_1: F(t_1) = \frac{1-\beta}{2}$$

$$t_2: F(t_2) = \frac{1+\beta}{2}$$

$$\sqrt[n]{\frac{1-\beta}{2}} < \frac{x_{\max}}{\theta} - 1 < \sqrt[n]{\frac{1+\beta}{2}}$$

$$P\left(\sqrt[n]{\frac{1-\beta}{2}} < \frac{x_{\max}}{\theta} - 1 < \sqrt[n]{\frac{1+\beta}{2}}\right) = \beta$$

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{\frac{1-\beta}{2}} + 1 < \frac{x_{\max}}{\theta} < \sqrt[n]{\frac{1+\beta}{2}} + 1 &\Rightarrow \frac{x_{\max}}{\sqrt[n]{\frac{1+\beta}{2}} + 1} < \theta < \\ < \frac{x_{\max}}{\sqrt[n]{\frac{1-\beta}{2}} + 1} \end{aligned}$$

Асимптотический доверит. инт. : модель коррелировки
 $\Rightarrow$ нельзя применить асимпт. оценку по ОМП.

DM: $\tilde{\theta}_1 = \frac{2}{3} \tilde{x}_1 = g(\tilde{x}_1) ; \quad \nabla g(x) = \frac{2}{3} ;$

$\theta = g(x) ; \quad k_{11} = x_{1+1} - x_1 x_1$

$\sqrt{n} \cdot \frac{g(\tilde{x}) - g(x)}{\sigma(\tilde{x})} \rightsquigarrow N(0;1) \quad \sigma^2(x) = \nabla g(x)^T k \nabla g(x)$

$\sigma^2(x) = \frac{2}{3} (x_2 - x_1^2) \frac{2}{3} = \frac{4}{9} (x_2 - x_1^2)$

$\frac{\sqrt{n}(\tilde{\theta}_1 - \theta)}{\frac{2}{3} \sqrt{x_2 - x_1^2}} \rightsquigarrow N(0;1) : \quad \begin{aligned} u_{\frac{1-\beta}{2}} &= t_1 \\ u_{\frac{1+\beta}{2}} &= t_2 \end{aligned} \Rightarrow$

$\Rightarrow P(t_1 < \frac{\sqrt{n}(\tilde{\theta}_1 - \theta)}{\frac{2}{3} \sqrt{x_2 - x_1^2}} < t_2) = \beta$

$t_1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{x_2 - x_1^2}}{\sqrt{n}} < \tilde{\theta}_1 - \theta < t_2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{x_2 - x_1^2}}{\sqrt{n}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{x_2 - x_1^2}}{\sqrt{n}} t_2 < \theta < \tilde{\theta}_1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{x_2 - x_1^2}}{\sqrt{n}} + 1$

6. Случайная величина имеет распределение Парето:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\theta - 1}{x^\theta}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1 \end{cases}, \quad \theta > 1.$$

- По выборке объема n найти оценку параметра θ методом максимального правдоподобия.
- Построить доверительный интервал для медианы.
- Построить асимптотический доверительный интервал для параметра θ .
- Сгенерируйте выборку объема $n = 100$ для некоторого значения параметра θ . Вычислите указанные выше доверительные интервалы для доверительной вероятности 0.95.
- Численно постройте бутстраповский доверительный интервал двумя способами, используя параметрический бутстрап и непараметрический бутстрап.
- Сравнить все интервалы.

a) ОМП:
$$L(\theta) = \frac{(\theta - 1)^n}{\prod_{i=1}^n x_i^\theta} = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$$

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta - 1) - \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta - 1} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{n}{\theta - 1} = \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i = \frac{1}{\theta - 1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = 1 + \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{n}{(\theta - 1)^2} < 0 \quad \forall \theta > 1 \Rightarrow$$

лок. макс.

б) Заче. (Т) об асимпт. св-ах ОМП:

1) $\Omega = (1, +\infty)$ - окрестность

2) условие пер.:

$$\rightarrow \text{пер.} \rightarrow \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \int_{-\infty}^{+\infty} dF(x, \theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} d \frac{\partial^2 F(x, \theta)}{\partial \theta^2}$$

$$\rightarrow p(x, \theta) \in C^2$$

$p(x, \theta)$ - вып. групп. по θ на $(1, +\infty)$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\partial p(x, \theta)}{\partial \theta} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\ln x - \theta \ln x + 1}{x^\theta} dx =$$

$$= \frac{x^{1-\theta}}{1-\theta} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \ln x d(x^{1-\theta}) = \frac{1}{\theta-1} - \frac{1}{\theta-1} = 0$$

$$I(\theta) = M \left[\left(\frac{\partial \ln p(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\theta} \left(\frac{1}{\theta-1} - \ln x \right)^2 dx$$

$$= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^\theta (\theta-1)} - 2 \frac{(\theta-1) \ln x}{x^\theta (\theta-1)} + \frac{(\theta-1) \ln^2 x}{x^\theta} \right) dx$$

$$= \frac{1}{(\theta-1)^2} - 2 \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\theta} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{(\theta-1) \ln^2 x}{x^\theta} dx}_{I_2} \quad \textcircled{=}$$

$$I_1 = -2 \int_1^{+\infty} \ln x d\left(-\frac{1}{(\theta-1)x^{\theta-1}}\right) = -2 \ln x \frac{x^{1-\theta}}{\theta-1} \Big|_1^{+\infty} + 2 \int_1^{+\infty} \frac{x^{-\theta}}{1-\theta} dx = 2 \cdot \frac{1}{(1-\theta)^2}$$

$$I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{(\theta-1)}{x^\theta} \ln^2 x dx = \int_1^{+\infty} \ln^2 x d(-x^{1-\theta}) = -x^{(1-\theta)} \ln^2 x \Big|_1^{+\infty} + 2 \int_1^{+\infty} \frac{x^{1-\theta} \ln x}{x} dx =$$

$$= 2 \int_1^{+\infty} x^{-\theta} \ln x dx = \frac{2 x^{1-\theta}}{1-\theta} \ln x \Big|_1^{+\infty} -$$

$$- 2 \int_1^{+\infty} \frac{x^{-\theta}}{1-\theta} dx = -2 \frac{1}{(1-\theta)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(\theta-1)^2} + \frac{2}{(\theta-1)^2} - \frac{2}{(\theta-1)^2} = \frac{1}{(\theta-1)^2} \text{ — кепс на } (1, +\infty) \\ I(\theta) > 0$$

$\Rightarrow$ монотонно убывает

$$\frac{\partial^2 p(x, \theta)}{\partial \theta^2} = \frac{-2 \ln x + \ln^2 x (\theta-1)}{x^\theta}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \int_1^{+\infty} p(x, \theta) dx = 0$$

$$\int_1^{+\infty} \left(-\frac{2 \ln x}{x^\theta} + \frac{\ln^2 x (\theta - 1)}{x^\theta} \right) dx =$$

$$= \frac{2}{(\theta - 1)^2} - \frac{2}{(\theta - 1)^2} = 0$$

$p(x, \theta)$ — дгн ксп. днорд. на $\mathbb{R} = (1, +\infty)$

$\Rightarrow$ модель сильно регулярна

по $\odot$ ОМП — состоят, асимпт. несмещ., асимпт. нормальная, асимпт. эффективная.

$p = 0,5$ (медiana)

$$F(x_p) = p \quad ; \quad F(x_{0,5}) = 0,5$$

$$\int_1^x \frac{\theta - 1}{t^\theta} dt = -\frac{1}{x^{\theta-1}} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$x_{0,5} = 2^{\frac{1}{\theta-1}} \Rightarrow g(\tilde{\theta}) = 2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}}$$

$$g(\theta) = 2^{\frac{1}{\theta-1}} \quad \nabla g(\tilde{\theta}) = 2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2 \left(-\frac{1}{(\tilde{\theta}-1)^2} \right)$$

$$I^{-1}(\theta) = (\theta - 1)^2 \Rightarrow \sigma^2(\theta) = \nabla^T g(\theta) I^{-1}(\theta) \nabla g(\theta)$$

$$\sigma^2(\theta) = \left(2 \cdot \frac{1}{\theta-1} \ln 2 \cdot \left(-\frac{1}{(\theta-1)^2} \right) \right)^2 \cdot (\theta-1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{n} \left(2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - 2^{\frac{1}{\theta-1}} \right)}{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2 \frac{1}{(\tilde{\theta}-1)}} \rightsquigarrow N(0;1)$$

$$t_1 = U_{1-\frac{\beta}{2}} \quad t_2 = U_{1+\frac{\beta}{2}}$$

$$P \left(t_1 < \frac{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1) \left(2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - 2^{\frac{1}{\theta-1}} \right)}{2 \cdot \frac{1}{\tilde{\theta}-1} \ln 2} < t_2 \right) = \beta$$

$$\Rightarrow \frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_1 < 2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - X_{0.5} <$$

$$< \frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_2$$

$$2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - \frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_2 < X_{0.5} <$$

$$< 2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} - \frac{2^{\frac{1}{\tilde{\theta}-1}} \ln 2}{\sqrt{n}(\tilde{\theta}-1)} t_1$$

$$e) \sqrt{n} \frac{\tilde{\theta} - \theta}{\sigma(\tilde{\theta})} \rightsquigarrow N(0; 1)$$

$$g(\theta) = \theta \Rightarrow \nabla g(\theta) = 1$$

$$\sigma^2(\theta) = 1 \cdot (\theta - 1)^2 \cdot 1$$

$$\sqrt{n} \frac{\tilde{\theta} - \theta}{(\theta - 1)} \rightsquigarrow N(0; 1) \quad \tilde{\theta} = 1 + \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

$$\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i (\tilde{\theta} - \theta) \rightsquigarrow N(0; 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{\theta} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i} \cdot \frac{1}{\tilde{\theta} - 1} =$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$t_1 = U_{\frac{1-\beta}{2}} \quad P(t_1 < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \ln x_i (\tilde{\theta} - \theta) < t_2) = \beta$$

$$t_2 = U_{\frac{1+\beta}{2}}$$

$$\tilde{\theta} - \frac{t_1}{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \ln x_i} < \theta < \tilde{\theta} - \frac{t_2}{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

асимпт. доверит. интерв. по ОМП

